

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIŠKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Modeliranje i integracija solarne elektrane sa inverterom u dTwin okruženju

Predmet: Sistemi i režimi rada elektroenergetskih sistema

Student: Hana Zaimović
Broj indeksa: 19658

Sarajevo, juli 2026.

Sažetak

U ovom radu prikazana je implementacija C++/dTwin plugin-a za modeliranje solarne elektrane sa inverterom i njeno priključenje na odabrani čvor elektroenergetskog sistema. Aplikacija omogućava izbor testnog elektroenergetskog sistema, izbor priključenog čvora, učitavanje XML konfiguracije, zadavanje scenarija rada, proračun aktivne i reaktivne snage invertera, formiranje matrice podataka i generisanje dTwin modela.

Korišteni testni sistemi su case9, case30, case118 i case300. Za odabrani slučaj korisnik može ručno odabrati ili automatski preporučiti čvor priključenja PV invertera. Model invertera predstavljen je kao dinamički DAE model sa vremenskom konstantom, zbog čega se nakon numeričkog rješavanja u dTwin-u dobijaju vremenski odzivi aktivne AC snage, reaktivne snage i dostupne DC snage. Dodatno je omogućen prikaz rezultata u stvarnim jedinicama MW/MVAr i u per-unit sistemu.

Ključne riječi: solarna elektrana, PV inverter, dTwin, natID matrice, DAE model, per-unit sistem

Abstract

This report presents the implementation of a C++/dTwin plugin for modelling a photovoltaic power plant with a grid-tied inverter and connecting it to a selected bus of a power system test case. The application supports XML-based configuration, test case selection, manual or scenario-based operating point definition, calculation of active and reactive inverter power, matrix information preview and automatic generation of a dTwin model.

The implemented inverter model is represented as a dynamic DAE model with a first-order response. After numerical simulation in dTwin, the model produces time-domain responses of AC active power, reactive power and available DC power. The results can be shown both in engineering units and in the per-unit system. The implementation is tested on case9, case30, case118 and case300 networks and uses natID dense and sparse matrix structures.

Keywords: photovoltaic power plant, PV inverter, dTwin, natID matrices, DAE model, per-unit system

Sadržaj

1 Uvod	1
2 Postavka zadatka i struktura rješenja	2
3 Matematski model solarne elektrane i invertera	4
4 Implementacija, GUI i dTwin integracija	5
5 Rezultati simulacije	8
6 Diskusija rezultata	11
7 Zaključak	12
Literatura	13

Popis slika

Slika 1. dTwin import meni sa registrovanim PV inverter converter pluginom	5
Slika 2. Početni prikaz GUI-ja prije izbora ulaznih datoteka	6
Slika 3. Preview case30 Cloudy scenarija u GUI-ju	7
Slika 4. Generisani dTwin DAE model	8
Slika 5. Dinamički odziv snaga u MW/MVAr	9
Slika 6. Per-unit prikaz odziva invertera	10

Popis tabela

Tabela 1. Scenariji rada PV invertera	3
Tabela 2. Rezultati testnih slu?ajeva za Cloudy scenario	8

1. Uvod

Savremeni elektroenergetski sistemi sve više uključuju distribuirane izvore energije, posebno solarne elektrane povezane na mrežu preko energetske pretvarača. Za razliku od klasičnih sinhronih generatora, solarna elektrana primarno proizvodi istosmjernu snagu, dok je za priključenje na izmjeničnu mrežu potreban inverter.

Cilj projekta je razvoj softverskog alata koji iz XML konfiguracije solarne elektrane i XML opisa testne mreže generiše dTwin model. Projekat obuhvata C++ implementaciju, CMake konfiguraciju, natID dense i sparse matrice, GUI plugin za dTwin i testiranje na mrežama različitih veličina.

Poseban naglasak stavljen je na praktičan GUI, jer korisnik preko njega bira konfiguraciju, testni slučaj, priključni žvor, scenario rada i tip izlaznog prikaza. GUI je zamišljen kao centralna tačka rada sa modelom, dok se generisani dTwin model koristi za numeričku simulaciju odziva invertera.

2. Postavka zadatka i struktura rješenja

Prema zadatku seminarskog rada bilo je potrebno modelirati solarnu elektranu sa inverterom, omogućiti konfiguraciju preko XML fajla, koristiti standardne testne slučajeve case9, case30, case118 i case300, te implementirati dTwin plugin u formi dinamičkog konvertera.

Repozitorij projekta organizovan je u tri osnovna foldera: docs za dokumentaciju, src za C++ kod, CMake konfiguraciju i pomoćne fajlove, te presentation za finalnu prezentaciju. U folderu src nalaze se moduli za čitanje XML konfiguracije, izrađivanje PV/inverter radne tačke, formiranje matrica i generisanje dTwin modela.

2.1 Scenariji rada

Scenario	Iradijansa G [W/m²]	Temperatura [°C]	Faktor snage
Sunny	1000	25	0.98
Cloudy	400	20	0.95
Hot	900	45	0.98
Low PF	850	30	0.90

Tabela 1. Scenariji rada PV invertera.

Scenario dugmad omogućavaju da se ulazne vrijednosti automatski popune bez ručnog kucanja. Vrijednosti je i dalje moguće izmijeniti ručno, što omogućava kombinaciju brzog demonstracionog rada i detaljnijeg testiranja.

3. Matematski model solarne elektrane i invertera

Ulazni dio modela opisuje fotonaponsko polje nazivnom DC snagom, referentnom iradijansom, temperaturom γ elije i temperaturnim koeficijentom. Raspoloživa DC snaga računa se izrazom:

$$P_{dc} = P_{dc,n} \cdot G/G_{ref} \cdot (1 + \gamma_T(T_c - T_{ref}))$$

AC snaga invertera ograničena je nazivnom AC snagom invertera, pa se u slučaju većeg raspoloživog DC izlaza aktivira ograničenje snage. Reaktivna snaga računa se iz aktivne snage i faktora snage:

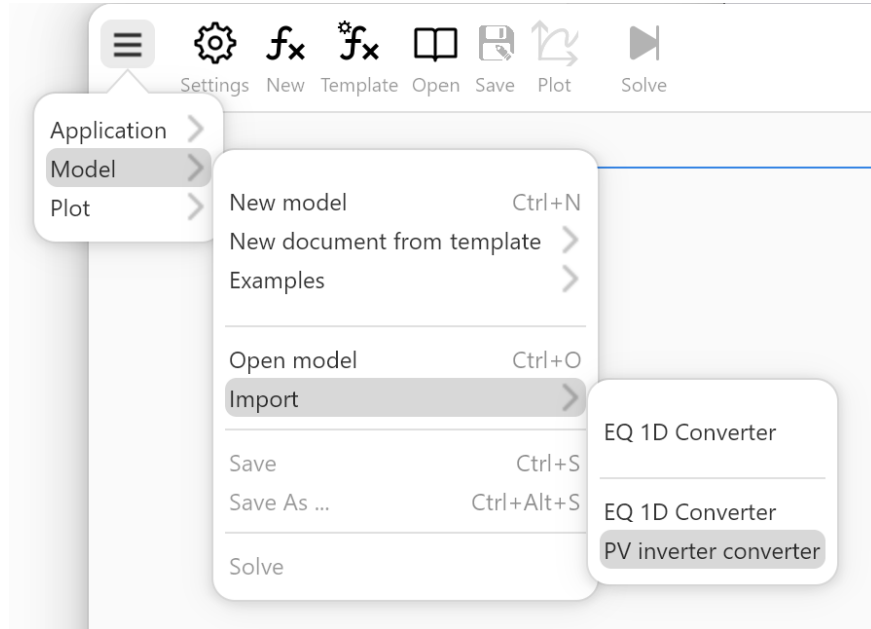
$$Q_{ac} = P_{ac} \cdot \tan(\arccos(PF)).$$

Za dTwin simulaciju generirao se dinamički model prvog reda. Aktivna snaga, reaktivna snaga i DC snaga ne prelaze trenutno na referentne vrijednosti, nego ih prate kroz vremensku konstantu invertera $\tau = 0.12$ s. Time se dobija gladak odziv koji je pogodan za grafičku analizu u dTwin-u.

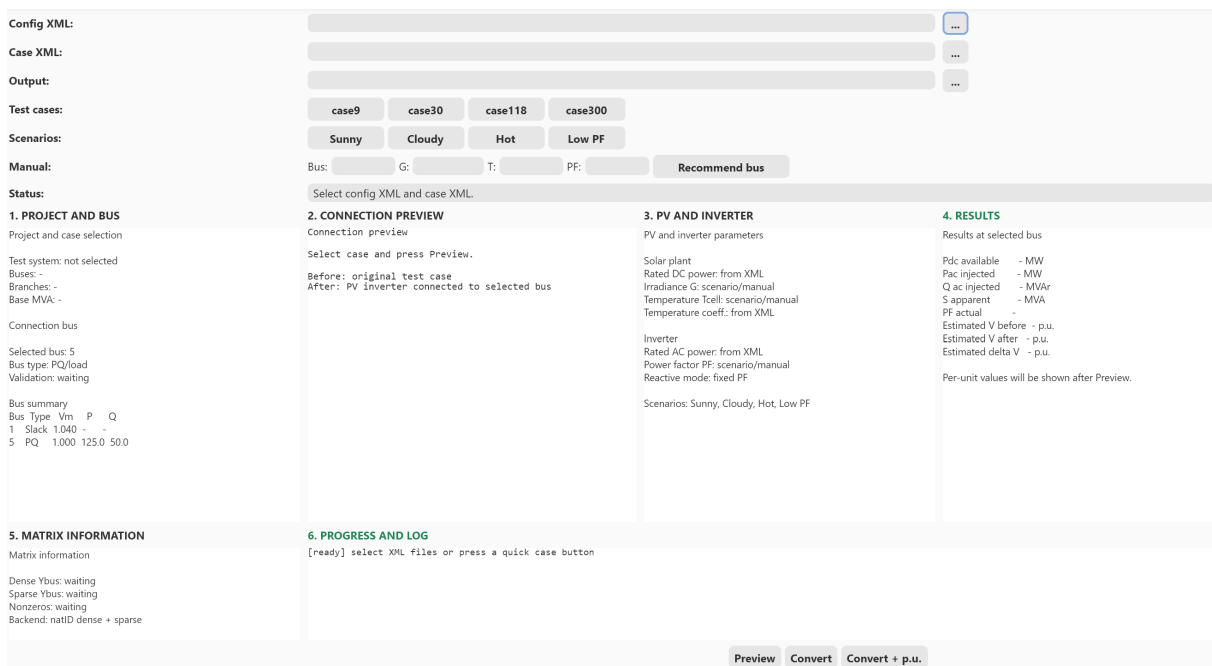
Vrijednosti napona prije i poslije priključenja u GUI-ju su prikazane kao indikativna procjena uticaja PV invertera na γ vor. One nisu rezultat kompletnog Newton-Raphson proračuna tokova snaga, jer korišteni XML testni slučajevi u ovoj verziji ne sadrže kompletne bus, branch i generator podatke za puni AC power-flow.

4. Implementacija, GUI i dTwin integracija

dTwin plugin se pojavljuje u meniju Model - Import pod nazivom PV inverter converter. Nakon pokretanja plugin-a korisnik bira XML konfiguraciju solarnog invertera, XML fajl testnog sistema i izlazni .dmodl fajl.



Slika 1. dTwin import meni sa registrovanim PV inverter converter pluginom.



Slika 2. Početni prikaz GUI-ja prije izbora ulaznih datoteka.

GUI je podijeljen na šest praktičnih cjelina: Project and Bus, Connection Preview, PV and Inverter, Results, Matrix Information i Progress and Log. Project and Bus prikazuje izabrani testni sistem i priključni inverter. PV and Inverter prikazuje parametre invertera i scenario rada, dok Results daje proračunate vrijednosti snaga i per-unit pokazatelje.

Slika 3. Preview case30 Cloudy scenarija u GUI-ju.

Matrix Information panel potvrđuje da se u projektu koriste dense i sparse matrične strukture iz natID okruženja. Progress and Log panel prikazuje redoslijed operacija i olakšava provjeru da li je konverzija izvršena pravilno.

```
Model [type=DAE domain=real method=RK2 name="PV inverter model"]:
Vars [out=true]:
    p_ac = 0
    q_ac = 0
    p_dc = 0
    irradiance = 400
    cell_temp = 20
Params:
    p_ac_ref = 3.264
    q_ac_ref = 1.07282
    p_dc_ref = 3.264
    inverter_tau = 0.12
    connection_bus = 8
    dc_rated_mw = 8
    ac_rated_mw = 7.2
    power_factor = 0.95
    dense_rows = 30
    dense_cols = 30
    sparse_rows = 30
    sparse_cols = 30
    sparse_nonzeros = 89
ODEs:
    p_ac' = (p_ac_ref - p_ac) / inverter_tau
    q_ac' = (q_ac_ref - q_ac) / inverter_tau
    p_dc' = (p_dc_ref - p_dc) / inverter_tau
    irradiance' = 0
    cell_temp' = 0
end
```

Slika 4. Generisani dTwin DAE model za PV inverter.

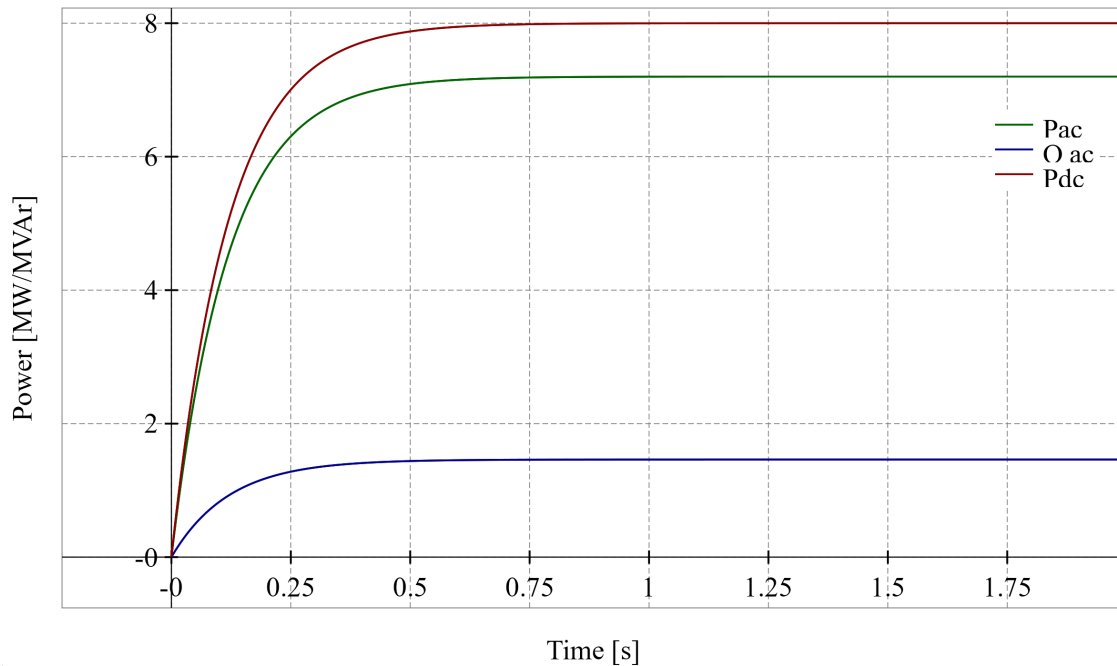
5. Rezultati simulacije

Nakon pritiska na dugme Preview, plugin validira ulazne fajlove, izabrani ?vor, scenario rada i matri?ne podatke. Dugme Convert generi?e dTwin model u stvarnim jedinicama, dok Convert + p.u. dodatno generi?e per-unit prikaz za pore?enje normalizovanih vrijednosti.

Case	Bus	Pdc [MW]	Pac [MW]	Qac [MVar]	Matrica
case9	5	3.264	3.264	1.0728	9x9
case30	8	3.264	3.264	1.0728	30x30
case118	18	3.264	3.264	1.0728	118x118
case300	30	3.264	3.264	1.0728	300x300

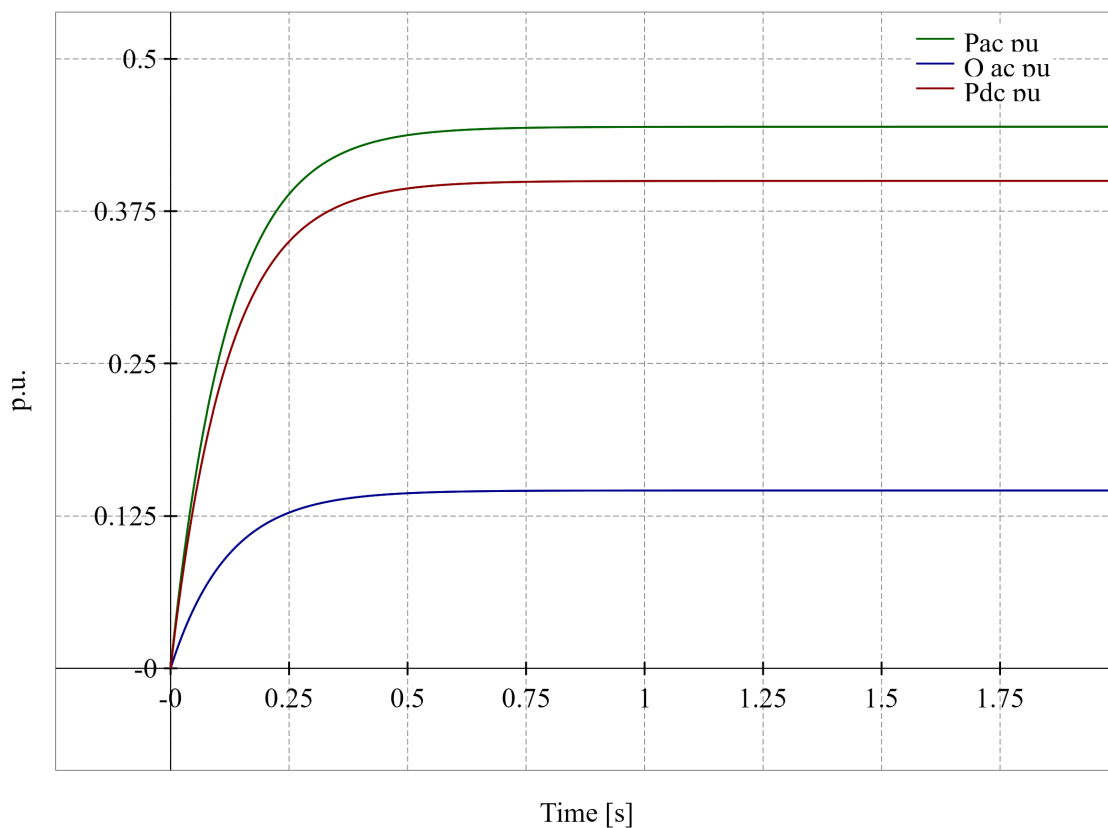
Tabela 2. Rezultati testnih slu?ajeva za Cloudy scenario.

Prikazana tabela koristi Cloudy scenario, za koji su $G = 400 \text{ W/m}^2$, $T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ i $\text{PF} = 0.95$. U svim testnim slu?ajevima koristi se isti PV/inverter model, dok se razlikuju veli?ina mre?e, izabrani ?vor i dimenzije matrica.



Slika 5. Dinami?ki odziv aktivne AC snage, reaktivne snage i DC snage u MW/MVar.

Na grafiku u stvarnim jedinicama vidi se odziv prvog reda. Crvena kriva predstavlja dostupnu DC snagu, zelena aktivnu AC snagu, a plava reaktivnu snagu invertera. Sve veličine se postepeno približavaju proračunatim referentnim vrijednostima zbog vremenske konstante invertera.



Slika 6. Per-unit prikaz odziva invertera.

Per-unit prikaz je koristan jer normalizuje rezultate u odnosu na nazivne vrijednosti, pa se različiti slučajevi mogu lakše porediti. U ovom projektu per-unit prikaz služi kao dodatni izlazni graf koji dopunjava prikaz u MW/MVAr.

6. Diskusija rezultata

Rezultati pokazuju da se isti model invertera može povezati na više standardnih testnih sistema bez promjene osnovne konfiguracije. Razlika između case9, case30, case118 i case300 najviše se vidi kroz dimenziju matrica i broj elemenata koje backend obrađuje.

Scenario pristup olakšava demonstraciju rada modela. Sunny scenario daje najveću raspoloživu snagu, Cloudy scenario smanjuje izlaz zbog smanjene iradijancije, Hot scenario pokazuje uticaj temperature na PV snagu, dok Low PF scenario povećava relativni udio reaktivne snage.

Prikaz napona u GUI-ju treba tumačiti kao procjenu, a ne kao puni tok snaga. Za punu analizu bilo bi potrebno proširiti XML opis mreže tako da sadrži sve grane, generatore, opterećenja i početne vrijednosti za Newton-Raphson proračun.

7. Zaključak

U okviru projekta realizovan je C++ konverter za model solarne elektrane sa inverterom. Model koristi XML konfiguraciju, podržava standardne testne slučajeve elektroenergetskih mreža, formira natID dense i sparse matrice i generiše dTwin model za dinamičku simulaciju.

GUI omogućava praktičan izbor ulaznih fajlova, scenario pristup, ručnu izmjenu parametara, preview rezultata i generisanje dTwin prikaza u apsolutnim i per-unit vrijednostima. Implementirani model predstavlja osnovu za dalja proširenja, kao što su detaljniji regulator invertera, puni power-flow proračun i napredniji prikaz topologije mreže.

Literatura

- [1] F. Milano, Power System Modelling and Scripting, Springer, 2010.
- [2] natID SDK dokumentacija i primjeri, idzafic/natID.
- [3] dTwin dokumentacija i primjeri plugin integracije, idzafic/dTwin.
- [4] IEEE test systems: case9, case30, case118 i case300.
- [5] Dokumentacija projekta SREES_2026_Zaimovic_PVINV, C++ kod, XML konfiguracije i dTwin modeli.